

1. **对称密钥加密**：加密密钥与解密密钥相同
 - 流密码（可变长消息）+ 分组加密（等长）
2. 密码体制的安全性仅依赖于对**密钥**的保密
3. 恺撒密码的加密方式是字母表**循环右移3位**
4. 第一代公开的、完全说明细节的商业级密码标准是：**DES**
5. 根据密码分析者可能取得的**分析资料**不同，可将密码分析分为：
惟密文攻击KCA、已知明文攻击KPA、选择明文攻击CPA、选择密文攻击CCA
6. 密码分析学目标在于破译：**密文C、密钥KS**
7. 求逆元： $ax+b \bmod p$
 - 直接试乘法： a 和 a^{-1} 与 p 互素，直接找素数相乘看余数
 - 扩欧： $m_0=0, m_1=1$ 与 a, b 同时变换
 - $a \cdot a^{-1} = 1 \bmod p$
8. SHA-1：数据完整性，512 -> **160bit**，大端
9. SM3：512bit -> **256bit**输出摘要值长度，2018年
 - 填充：**448位**+64位长度
10. 原像攻击 / 第二原像攻击(**第二类生日攻击**)/第1类生日攻击(抗碰撞攻击)
11. Feistel：解密算法中**同结构+轮密钥逆序**
 - DES：分组块长**64**比特，有效密钥**56**比特，迭代**16**轮。
 - 3DES：分组块长**168**，有效密钥**112**
 - SM4：分组块长**128**，密钥**128**，**32**轮，**我国第一个商用密码算法**
- SPN:
 - AES：分组块长**128**，密钥**128/192/256**——轮数**10/12/14**
- 有限域GF(256)：每个字节
12. 置换：扩散（1位影响很多位）
13. S-Box：混淆（依赖性），非线性变换
 - 6位：输入**最高比特和最低比特**构成行号，以**中间4比特**作为列号
 - 101101：3行，6列
14. DES的轮函数F是由三个部分：扩展置换（E盒）、线性置换（P盒）、S-Box（S盒）
15. 分组密码工作模式**CBC**中，一个密文分组中的单比特错误会影响当前密文分组和下一密文分组的解密。**=> 2个密文分组**
16. **CFB**模式存在错误传播：一个或多个比特错误出现在任一个**r**比特的密文组中会影响这个组和后继**n/r**个密文组的解密。本题中**n=64**（DES加密算法），**r**（密文分组长度）=8。**=> n/r+1**
17. 序列密码：**密钥流是周期序列**，不提供认证，M不影响密钥流
 - 两种加密方式：同步和自同步方式
 - 核心：密钥序列产生器的设计
18. **公钥密码体制**的概念是在解决**对称密钥密码体制**中最难解决的两个问题：**密钥分配和数字签名**
19. RSA 中**p-1** 和 **q-1**应**包含大素因子**以防攻击
20. A 发给 B，就必须用 **B 的公钥** 加密。B用自己的 私钥解密

21. 数字签名：完整性+认证+不可否认性

22. SM2数字签名算法：椭圆曲线上的离散对数问题